

浙江大学 20₁₀ - 20₁₁ 学年 夏 学期

《大学物理甲1》课程期末考试试卷 (A)

课程号: 061B0211, 开课学院: 物理系

考试试卷: A √ 卷、B 卷 (请在选定项上打√)

考试形式: 闭 √、开卷 (请在选定项上打√)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2011 年 06 月 27 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 _____ 学号 _____ 所属院系 _____ 任课老师 _____ 组号 _____

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 0588

在 x 轴上作变加速直线运动的质点, 已知其初速度为 v_0 , 初始位置为 x_0 , 加速度 $a = Ct^2$ (其中 C 为常量), 则其速度与时间的关系为 $v =$ _____, 运动学方程为 $x =$ _____.

2. (本题 4 分) 0458

如图所示, 两木块质量为 m_1 和 m_2 , 由一轻弹簧连接, 放在光滑水平桌面上, 先使两木块靠近而将弹簧压紧, 然后由静止释放. 若在弹簧伸长到原长时, m_1 的速率为 v_1 , 则弹簧原来在压缩状态时所具有的势能为 _____.



3. (本题 4 分) 0667

将一质量为 m 的小球, 系于轻绳的一端, 绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住. 先使小球以角速度 ω_1 在桌面上做半径为 r_1 的圆周运动, 然后缓慢将绳下拉, 使半径缩小为 r_2 , 则在此过程中小球的动能增量为 _____.

4. (本题 4 分) 3002

两个质点各自作简谐振动, 它们的振幅相同、周期相同. 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时, 第二个质点正在最大正位移处. 则第二个质点的振动方程为 _____.

5. (本题 4 分) 3111

在弦线上有一简谐波, 其表达式为 $y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t + \frac{x}{20}) - \frac{4\pi}{3}]$ (SI) 为了在此弦线上形成驻波, 并且在 $x=0$ 处为一波腹, 此弦线上还应有一简谐波, 其表达式为 _____.

6. (本题 4 分) 5362

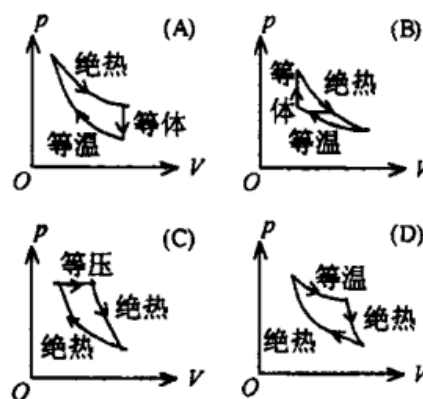
一匀质矩形薄板, 在它静止时测得其长为 a , 宽为 b , 质量为 m_0 . 由此可算出其面积密度为 m_0/ab . 假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动, 此时再测算该矩形薄板的面积密度则为 _____.

7. (本题 4 分) 5230

如果要使电子的速度从 $v_1 = 1.2 \times 10^8$ m/s 增加到 $v_2 = 2.4 \times 10^8$ m/s, 必须对它作功 _____ J. (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg)

8. (本题 4 分) 5352

所列四图分别表示理想气体的四个设想的循环过程. 请选出其中一个在物理上可能实现的循环过程的图的标号是 _____.



9. (本题 4 分) 4572

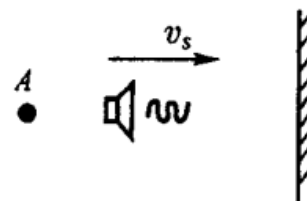
在相同温度下, 氢分子与氧分子的平均平动动能的比值为 _____. 方均根速率的比值为 _____.

10. (本题 4 分) 4957

一定量的某种理想气体, 先经过等体过程使其热力学温度升高为原来的 4 倍; 再经过等温过程使其体积膨胀为原来的 2 倍, 则分子的平均碰撞频率变为原来的 _____ 倍.

11. (本题 4 分) xt001

已知一个波源的振动频率为 2040 Hz. 以速度 v_s 时向墙壁接近(如图所示), 观察者在 A 点听到拍频的频率 $\Delta \nu = 3$ Hz. 则波源移动的速度 v_s 为 _____. (设声速为 340 m/s)



12. (本题 4 分) y001

如图所示, 一带电细棒长为 L , 沿 x 轴正方向平行放置, 其一端在 origin. 设棒单位长度的电荷等于 λ (为正常量). 则 x 轴上 $x=L+a$ 的 P 点处的电场强度大小为_____.



二、计算题: (6 题, 共 52 分)

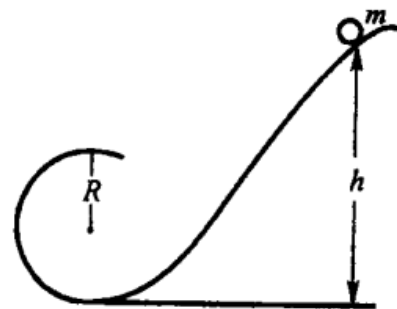
1. (本题 10 分) t001 地

质量为 M 、长为 l 的均匀细杆可绕垂直于杆一端的水平轴无摩擦转动. 杆原来静止于平衡位置, 现有一质量为 m 的小球水平飞来, 与杆的下端发生完全弹性碰撞. 碰撞后, 杆的最大偏转角为 θ . 求:

- (1) 小球的初速度;
- (2) 碰撞过程中, 杆所受的冲量矩.

2. (本题 8 分) t002

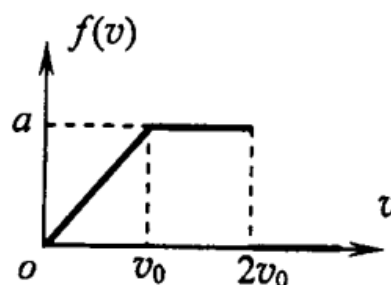
质量为 m , 半径为 r 的均匀小球从高为 h 的斜坡上向下作纯滚动, 问 h 必须满足什么条件, 小球才能翻过如图所示半径为 R 的圆形轨道顶部而不脱轨? (设 $r \ll R$)



3. (本题 8 分) y002

有 N 个气体分子组成的系统, 速率分布曲线如图所示。求:

- (1) 速率分布函数的表达式;
- (2) 图中 a 的值;
- (3) 速率在 $0.5v_0$ 到 $1.2v_0$ 区间内的分子数;
- (4) 分子的平均速率。



4. (本题 8 分) 5347

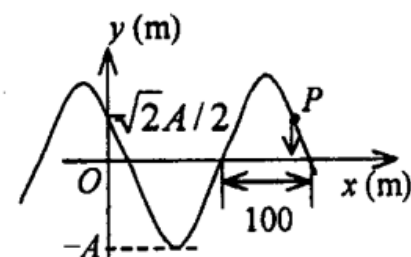
一气缸内盛有 1 mol 温度为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体)。先使它等压膨胀到原来体积的两倍，再等体升压使其压强变为 2 atm，最后使它等温膨胀到压强为 1 atm。求：氮气在全部过程中对外所作的功，吸收的热量，及其内能和熵的变化。

5. (本题 8 分) 3143

如图所示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，设此简谐波的频率为 250 Hz，且此时质点 P 的运动方向向下，求

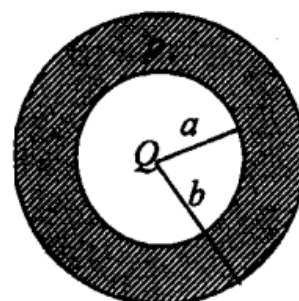
(1) 该波的表达式；

(2) 在 x 轴正向距原点 O 为 100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式。



6. (本题 10 分) 5095

有一带电球壳, 内、外半径分别为 a 和 b , 电荷体密度 $\rho = A/r$, 在球心处有一点电荷 Q , 试求电场强度 $\vec{E}$ 的分布.



一、填空题：(每题 4 分，2 个空格的题每个空格给 2 分，3 个空格的题对 1 个空格得 2 分，对 2 个得 3 分，共 48 分)

$$1 (7)、v_0 + Ct^3/3, \quad x_0 + v_0t + \frac{1}{12}Ct^4$$

$$2 (8)、\frac{1}{2}m_1 \frac{m_1 + m_2}{m_2} v_1^2$$

$$3 (9)、\frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1\right)$$

$$4 (10)、x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2})$$

$$5 (11)、y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) - \frac{4\pi}{3}]$$

$$6 (12)、\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$$

$$7 (1) 4.72 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$8 (2)、B$$

$$9 (4) 1, 4$$

$$10 (3)、1$$

$$11 (5)、0.25 \text{ m/s}$$

$$12 (6) \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 a(L+a)}$$

二、计算题：(共 6 题，共 52 分)

1 (2)、(本题 10 分)

解：(1) 杆和球构成的系统角动量守恒，动能守恒，

$$J\omega + lmv = lmv_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad 2 \text{ 分}$$

上摆过程中机械能守恒，

$$Mg \frac{l}{2}(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (J = \frac{1}{3}Ml^2) \quad 3 \text{ 分}$$

解得
$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}(1 - \cos\theta)}$$

小球初速度为
$$v_0 = \frac{1}{2}(1 + \frac{M}{3m})\sqrt{3gl(1 - \cos\theta)} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 按角动量定理，杆所受冲量矩为，

$$\int Mdt = J\omega - 0 = \frac{Ml}{3}\sqrt{3gl(1 - \cos\theta)} \quad 2 \text{ 分}$$

2 (1)、(本题 8 分)

解：机械能守恒，

$$mgh = mg2R + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (J = \frac{2}{5}mr^2) \quad 4 \text{ 分}$$

牛顿第二定律 , $mg + N = m\frac{v^2}{R}$ 1 分

纯滚动, $v = r\omega$ 1 分

不脱轨, $N \geq 0$ 1 分

解得 $h \geq \frac{27}{10}R$ 1 分

3 (5)、(本题 8 分)

$$(1) \quad f(v) = \begin{cases} av/v_0 & 0 \leq v \leq v_0 \\ a & v_0 \leq v \leq 2v_0 \\ 0 & v > 2v_0 \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{v_0} v dv = 1 \quad a = \frac{2}{3v_0} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \quad \Delta N = \int_{0.5v_0}^{2v_0} f(v) dv = N \int_{0.5v_0}^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + N \int_{v_0}^{2v_0} a dv = \frac{23}{60} N \quad 2 \text{ 分}$$

$$(4) \quad \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v^2 dv + \int_{v_0}^{2v_0} a v dv = \frac{11}{9} v_0 \quad 2 \text{ 分}$$

4 (6) (本题 8 分)

解：该氮气系统经历的全部过程如图。

设初态的压强为 p_0 、体积为 V_0 、温度为 T_0 ，而终态压强为 p_0 、体积为 V 、温度为 T 。在全部过程中氮气对外所作的功

$$W = W(\text{等压}) + W(\text{等温})$$

$$W(\text{等压}) = p_0(2V_0 - V_0) = RT_0$$

$$W(\text{等温}) = 4p_0 V_0 \ln(2p_0/p_0) = 4p_0 V_0 \ln 2 = 4RT_0 \ln 2$$

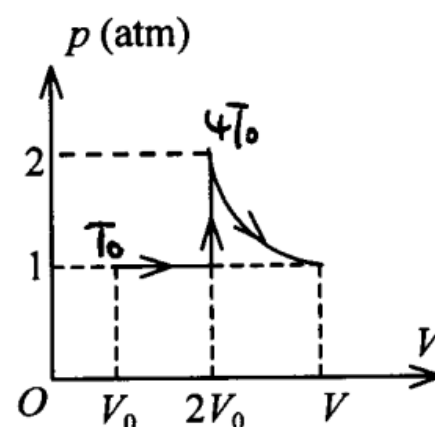
$$\therefore W = RT_0 + 4RT_0 \ln 2 = RT_0(1 + 4\ln 2) = 9.41 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{氮气内能改变 } \Delta E = C_V(T - T_0) = \frac{5}{2}R(4T_0 - T_0)$$

$$= 15RT_0/2 = 1.87 \times 10^4 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{氮气在全部过程中吸收的热量 } Q = \Delta E + W = 2.81 \times 10^4 \text{ J.} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{氮气在全部过程中的熵变 } \Delta S = \frac{7}{2}R \ln 4 \quad 2 \text{ 分}$$



5 (4)、(本题 8 分)

解: (1) 由 P 点的运动方向, 可判定该波向左传播.

原点 O 处质点, $t=0$ 时

$$\sqrt{2}A/2 = A\cos\phi, \quad v_0 = -A\omega\sin\phi < 0$$

所以

$$\phi = \pi/4$$

$$O \text{ 处振动方程为 } y_0 = A\cos(500\pi t + \frac{1}{4}\pi) \quad (\text{SI})$$

由图可判定波长 $\lambda = 200 \text{ m}$, 故波动表达式为

$$y = A\cos[2\pi(250t + \frac{x}{200}) + \frac{1}{4}\pi] \quad (\text{SI}) \quad 6 \text{ 分}$$

(2) 距 O 点 100 m 处质点的振动方程是

$$y_1 = A\cos(500\pi t + \frac{5}{4}\pi) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{振动速度表达式是 } v = -500\pi A\sin(500\pi t + \frac{5}{4}\pi) \quad (\text{SI}) \quad 1 \text{ 分}$$

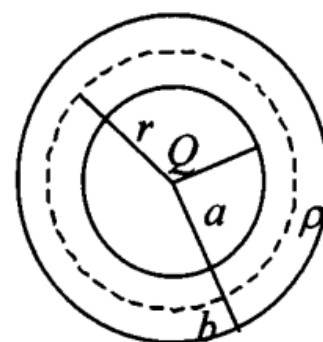
6 (3)、(本题 10 分)

解: 空间的电场强度均为点电荷和球壳产生的场强的合成, 具有球对称性, 可用高斯定理计算:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = (Q + \int \rho dV) / \epsilon_0 \quad 2 \text{ 分}$$

而

$$\begin{aligned} \int \rho dV &= \int \frac{A}{r} \cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi A \int_a^b r dr \\ &= 2\pi A(r^2 - a^2) \quad 2 \text{ 分} \end{aligned}$$



$$0 < r < a \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$a < r < b \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 2\pi A(r^2 - a^2) \quad 2 \text{ 分}$$

$$r > b \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 2\pi A(b^2 - a^2) \quad 2 \text{ 分}$$